

横浜国立大学 数学 過去問風演習

微積分応用 ― 本番想定 (大問 1 題・30 分)

2026年5月26日

高校3年～既卒 (横浜国立大学 理系志望)

数学 III (微積分・横国本番レベル)

Trillion 塾

第1問 (30 分・配点 50)

次の問いに答えよ。

関数 $f(x) = x \cdot e^{-x}$ ($x \geq 0$) について、次の問いに答えよ。

- (1) $f(x)$ の増減・極値・凹凸を調べ、グラフの概形を描け。
- (2) 曲線 $y = f(x)$ と x 軸、および直線 $x = 2$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n f(x) dx$ の値を求めよ。

(問1) (1) の $f(x)$ を計算した結果は？

- ① $f'(x) = e^{-x}$
- ② $f'(x) = (1 - x) \cdot e^{-x}$
- ③ $f'(x) = -x \cdot e^{-x}$
- ④ $f'(x) = (x - 1) \cdot e^{-x}$

(問2) $f(x)$ の極大値はいくつか? ($x = 1$ で達する値)

- ① 1
- ② $1/e$
- ③ e
- ④ 0

(問3) (2) の面積 S を、不定積分 $\int x \cdot e^{-x} dx = -(x+1) \cdot e^{-x} + C$ を用いて求めた値は？

- ① $S = 1 - 3/e^2$
- ② $S = 1 + 3/e^2$
- ③ $S = 1 - e^2$
- ④ $S = 3/e^2 - 1$

(問4) (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n x \cdot e^{-x} dx$ の値は？

- ① 0

- ② 1
- ③ e
- ④ 発散する

(問5) $f(x)$ の変曲点の x 座標は？

- ① $x = 0$
- ② $x = 1$
- ③ $x = 2$
- ④ $x = 1/e$